赤道波动力学的算子代数框架
Operator Algebraic Framework for Equatorial Wave Dynamics

余卓然*
Department of Earth System Science
Tsinghua University
Beijing, 100084
yuzr21@mails.tsinghua.edu.cn

辛承烨*
Department of Earth System Science
Tsinghua University
Beijing, 100084
xin-cy25@mails.tsinghua.edu.cn

刘滨瑞*
Department of Earth System Science
Tsinghua University
Beijing, 100084
lbr21@mails.tsinghua.edu.cn

摘要

赤道波动主导着热带大气的天气与气候变率，但对流与动力学过程的耦合机制至今仍未被完全理解。本文建立了一个统一的数学框架来描述赤道波动力学：从三维层结大气的原始方程出发，利用 Sturm-Liouville 理论实现垂直与水平结构的严格分离，并通过算子代数方法将水平结构方程转化为类量子谐振子问题。我们证明，解空间可由三个量子数完全刻画——垂直模态指数决定等效深度，经向模态指数决定波动类型，纬向波数决定传播特性——从而将 Kelvin 波、Rossby 波及惯性重力波等经典模态纳入同一理论体系。在干大气极限下，该框架精确复现了 Matsuno 色散关系；引入 Wave-CISK 参数化后，非绝热加热等效于降低大气的有效静力稳定度，使波速减小为干波值的 $\sqrt{1-\alpha}$ 倍，与观测到的对流耦合赤道波慢传播特性定量一致。我们进一步发展了微扰理论，将湿过程视为对干波系统的扰动，推导了频率修正与模态混合的解析表达式，揭示了加热的空间对称性如何决定不同经向模态之间的耦合选择定则。这一理论框架不仅为解释热带大气中从平流层干波到对流层对流耦合波的连续谱提供了坚实基础，也为改进数值模式中的热带波动参数化指明了方向。

*所有作者对本文有同等贡献。

Preprint.

1 引言

1.1 理论发展

赤道波的现代理论框架始于 [1] 的开创性工作。Matsuno 在赤道 β 平面近似下，对线性化的浅水方程组进行了求解。他发现，由于科氏参数 f 随纬度的线性变化，波动解在经向方向上被束缚在赤道附近，其结构由抛物柱函数（厄米函数）描述。基于这一数学框架，Matsuno 成功推导出了赤道波动的完整频散关系，建立了一套正交完备的波动模态集：包括对应于 $n = -1$ 的 Kelvin 波，对应于 $n = 0$ 的混合 Rossby-重力波，以及对应于 $n \geq 1$ 的赤道 Rossby 波和惯性重力波。这一理论不仅揭示了赤道地区独特的波动动力学特征，更为此后半个多世纪的热带气象学研究奠定了坚实的基石。

Matsuno 的理论虽然最初是基于干大气的理想化假设推导而来的，但其有效性很快在随后的观测中得到了令人惊叹的验证。在 20 世纪 60 年代末，利用太平洋地区的无线电探空网络，[2] 首先在热带平流层下部识别出了周期约为 4–5 天的混合 Rossby-重力波。紧随其后，[3] 也在平流层确证了 Kelvin 波的存在，观测显示其表现为单纯的纬向风与位势高度场的同相扰动，且经向风分量几乎为零，这与理论预测完全吻合。这两种波动被证实具有显著的垂直能量传播特征，能够将对流层的动量向上传输，为后来解释热带平流层准两年振荡（QBO）的驱动机制提供了关键的观测证据。

进入 70 年代，观测的触角开始延伸至更加复杂的热带对流层。[4] 利用长时间序列的全球探空资料，首次在对流层低层成功分离出了大尺度的赤道 Rossby 波，其向西传播的相速度和低频特征进一步丰富了赤道波动的观测图谱。随着卫星遥感时代的到来，研究手段发生了质的飞跃。[5] 利用高分辨率的地球同步卫星红外资料（GMS-IR），率先在波数-频率域中发现热带云团的组织结构并非杂乱无章，而是表现出明显的波动特征。随后，[6] 将这一谱分析方法推广至全球，通过对多年长波辐射（OLR）资料的处理，剔除了红噪声背景，绘制了著名的波数-频率能量谱图。他们发现，热带对流活动的显著谱峰精确地沿着 Matsuno 理论导出的线性频散曲线分布，这一结果在统计学上给出了铁证：即使在充满强非线性对流加热的热带对流层中，Matsuno 描绘的线性动力学骨架依然主导着大尺度对流系统的时空演变。此外，基于 TOGA COARE 等大型科学试验的高空加密观测也证实 [7]，这些波动在垂直结构上表现出类似于第一斜压模态的倾斜特征，进一步验证了理论的普适性。

然而，观测同时揭示了经典干波理论的不足。对流耦合赤道波（CCEWs）的传播速度系统性地低于干波理论的预测，对应的等效深度约为 12–50 m，远小于干大气的第一斜压模态（~ 200 m）。这一差异表明，热带对流中的非绝热加热 Q 对波动结构具有根本性影响。针对这一挑战，[8] 突破了浅水方程的限制，发展了层结大气中赤道波动的三维理论，推导出了包含垂直切变和非绝热加热垂直分布的更一般化的波动方程。在此基础上，[9] 提出了著名的 Wave-CISK（第二类条件不稳定）机制，为理解湿过程与波动的耦合提供了核心理论框架。该理论指出，对流潜热释放并非独立过程，而是与大尺度波动的低层辐合形成正反馈：波动辐合触发对流，对流释放潜热进一步加热大气，这种非绝热加热 Q 改变了波动的有效静力稳定度（Effective Static Stability）。当加热与波动垂直运动相位适当时，虽然大气的总静力稳定度保持为正，但波动感受到的“有效”稳定度显著降低。这种热力强迫作用直接

导致波动相速度减慢，使其在观测上表现出极浅的等效深度。这一系列理论进展成功将赤道波动研究从单纯的干流体动力学推进到了“对流耦合动力学”。

1.2 科学问题与研究动机

尽管现有理论已取得显著进展，但仍存在若干关键问题。

1. 如何从三维层结大气方程严格推导出等效于 Matsuno 的二维浅水系统？等效深度 h 作为连接三维与二维理论的核心参数，其数学起源是什么？
2. 非绝热加热 Q 的参数化形式如何影响垂直-水平结构的可分性？湿波与干波的本质区别是什么？
3. 能否建立一个算子代数框架，将不同类型的赤道波动纳入同一数学结构，并利用微扰方法系统分析湿过程的影响？

本文旨在构建一个统一的数学理论，其核心思路是：首先在干大气假设下严格推导垂直-水平分离，识别等效深度作为垂直算子的本征值；然后将非绝热加热作为微扰项，利用量子力学中发展的微扰论工具，系统分析湿过程对频散关系和波动结构的修正。

1.3 本文结构

第 2 节建立理论框架：从三维原始方程出发，通过合理的假设和线性化，导出垂直本征值问题和水平结构方程，阐明解空间的数学结构。第 3 节讨论干大气波动，复现 Matsuno 理论并分析垂直结构的显式解。第 4 节发展微扰理论，将非绝热加热视为对干波系统的扰动，推导频率和结构的修正。第 5 节进行总结，并简要讨论未来方向。

2 赤道波动的数学框架

本节将试图建立描述赤道波动的统一数学框架。我们从三维层结大气的基本方程组出发，在赤道 β 平面近似及其他合理近似下，将复杂的地球物理流体动力学问题转化为可解析求解的线性偏微分方程组。其核心在于利用分离变量法，将三维问题分解为垂直方向的 Sturm-Liouville 本征值问题与水平方向的浅水波动方程，并通过算子代数方法揭示解空间的数学结构。这一框架为第 3 节的模态分析和第 4 节的微扰论处理提供了必要的数学基础。

2.1 基本方程组

考虑在旋转球面上运动的层结流体，采用局地笛卡尔坐标系 (x, y, z)，其中 x 为纬向（向东为正），y 为经向（向北为正），z 为垂向。层结大气的基本方程组包括动量方程、连续性方程和热力学方程。为便于求解，以下采取一些假设来简化推导，并滤去一些难以解析计算的波。

我们所关注的大尺度赤道波动，其水平特征尺度（10^3 km 量级）远大于垂直特征尺度（10 km 量级）。尺度分析表明，垂直方向的加速度量级远小于重力加速度与垂直气压梯度力，因此可以忽略垂直动量方程中的加速度项，认为垂直气压梯度力与重力始终保持平衡，即

静力平衡。该近似有效地滤除了高频波，保留了对天气和气候具有重要意义的低频波动模态，垂直动量方程简化为：

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \tag{1}$$

针对赤道区域，科氏参数 f 可在赤道 $\varphi = 0$ 处进行泰勒展开。忽略高阶项，仅保留线性项 $f \approx \beta y$，其中 β 为 Rossby 参数。即得到赤道 β 平面近似：

$$f = 2\|\mathbf{\Omega}\| \sin\varphi \approx \beta y, \quad \beta = \frac{2\|\mathbf{\Omega}\|}{a} \tag{2}$$

该近似简化了科氏力的数学形式。科氏力随纬度线性增加的恢复机制，是构成赤道波导的动力学基础。正如 [1] 所指出的，这种线性变化的科氏参数使得波动能量被有效地束缚在赤道附近的狭窄纬带内，形成一种类似于量子力学中势阱约束的几何结构。波动能量被束缚在了赤道附近的波导区内，这正是赤道波动得以长距离维持的关键机制。

假设大气处于静止基态（$\boldsymbol{u}_0 = \mathbf{0}$），且满足水平均匀条件，即背景密度 $\rho_0(z)$、背景压强 $p_0(z)$ 与背景位温 $\theta_0(z)$ 仅随高度变化。为便于解析求解，通常假设背景密度随高度呈指数衰减：

$$\rho_0(z) = \rho_s \mathrm{e}^{-z/H_s} \tag{3}$$

其中 ρ_s 为地表参考密度，H_s 为大气标高。这一假设确立了波动的传播介质环境，使得我们可以专注于波动本身的演变而无需顾虑背景流场的复杂性。

在自由大气中，大尺度波动的演变主要受惯性力、压力梯度力与科氏力的支配。因此，我们忽略分子粘性及湍流摩擦耗散项。

将瞬时物理量分解为基态与小扰动量之和，并忽略扰动量的二阶及高阶项，则在无粘条件下，线性化的基本方程组可写为：

水平动量方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \beta y v = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial p}{\partial x} \tag{4}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \beta y u = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial p}{\partial y} \tag{5}$$

连续性方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\rho_0 w)}{\partial z} = 0 \tag{6}$$

热力学方程

$$\frac{\partial \theta'}{\partial t} + w\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z} = \frac{\theta_0}{g}Q \tag{7}$$

上述各式中扰动量的上标已省略以简化记号。其中热力学方程 (7) 中的 Q 是归一化的非绝热加热率。线性化处理使得方程组适用叠加原理，复杂的实际大气扰动可以视为不同线性本征模态的叠加。

2.2 非绝热加热的物理意义

热力学方程 (7) 中的 Q 是连接干大气动力学与湿对流过程的关键纽带。理解此项的物理意义，对于后续章节中干波与湿波的讨论至关重要。

在理想的干大气模型中，$Q = 0$，波动由纯粹的动力学机制所驱动。这一假设对于描述平流层中的波动现象是合理的，因为那里的水汽含量极低，潜热释放可以忽略不计。早期的观测研究，如 [2] 和 [3] 在平流层中发现的混合 Rossby-重力波与 Kelvin 波，其传播特性均与干大气理论预测高度吻合。

然而，热带对流层中的情况则截然不同。水汽相变释放的潜热是驱动大尺度环流的主要能量来源，因此必须考虑 Q 的贡献。对于对流耦合赤道波（CCEWs），非绝热加热通常被参数化为波动自身动力场的函数。一种广泛采用的方案是 Wave-CISK 参数化 [9]，其基本假设是非绝热加热与低层水汽辐合（或等价地，与垂直上升运动）成正比。在这种视角下，加热项不再是纯粹的外强迫，而是成为系统内部反馈机制的一部分。数学形式为：

$$Q = -\alpha N^2 w \tag{8}$$

其中 $N \equiv (g/\theta_0)(\mathrm{d}\theta_0/\mathrm{d}z)$ 是 Brunt-Vaisala 频率，表征大气的静力稳定度。$\alpha \in [0, 1)$ 是表征耦合强度的无量纲参数。当 $\alpha = 0$ 时，系统退化为干大气极限；当 α 接近 1 时，加热与动力学之间的正反馈导致大气有效静力稳定度趋于零。参数 α 本质上是“总湿稳定度”（Gross Moist Stability, GMS）的归一化度量，它刻画了潜热释放对绝热冷却的抵消程度 [7]。关于加热参数化对波动性质的具体影响，我们将在第 3 节中详细讨论。

2.3 垂直与水平结构的分离

为求解上述方程组，引入扰动位势 $\phi = p'/\rho_0$。利用线性化的静力平衡关系 $\partial p'/\partial z = -\rho' g$ 以及状态方程 $\rho'/\rho_0 \approx -\theta'/\theta_0$，可以建立动力学变量 ϕ 与热力学变量 θ' 之间的诊断关系：

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} \approx \frac{g}{\theta_0}\theta' \tag{9}$$

这一关系表明，在静力平衡的大气中，局地的位温异常直接决定了等压面的厚度变化。将上式代入热力学方程 (7)，并利用 Brunt-Vaisala 频率的定义，可消去 θ'，得到：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right) + N^2 w = Q \tag{10}$$

我们首先讨论干大气条件下（$Q = 0$）的情形。设物理量具有分离变量形式：

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ \phi \end{pmatrix}(x, y, z, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \begin{pmatrix} u_m \\ v_m \\ \phi_m \end{pmatrix}(x, y, t) \cdot Z_m(z) \tag{11}$$

由 (10)，在干大气条件下垂直速度可表示为：

$$w = -\frac{1}{N^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right) \tag{12}$$

将此式代入连续性方程 (6)，消去 w 后得到：

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial z}\left[\frac{\rho_0}{N^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)\right] = 0 \tag{13}$$

上式表明，垂直结构函数 $Z_m(z)$ 必须是特定算子的本征函数，才能使方程组具有分离变量解。定义垂直结构算子 $\hat{\mathcal{L}}$ 为：

$$\hat{\mathcal{L}} \equiv \frac{1}{\rho_0(z)}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\rho_0(z)}{N^2(z)}\frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{14}$$

则垂直方向的本征方程为：

$$\hat{\mathcal{L}} Z_m(z) = -\frac{1}{g h_m} Z_m(z) \tag{15}$$

这里出现的本征值 h_m 即为等效深度（equivalent depth）。该量具有长度量纲，是连接三维层结大气垂直结构与二维浅水模型水平波动的核心参数。每一个特定的垂直模态 $Z_m(z)$ 对应一个确定的等效深度 h_m，而等效深度又决定了该垂直模态在水平方向上的传播特性。

算子 $\hat{\mathcal{L}}$ 在适当边界条件下的性质可由 Sturm-Liouville 理论加以刻画，参考 [10]。在刚性边界条件（即地面与层顶处垂直速度为零，等价于 $\partial Z_m/\partial z = 0$）下，$\hat{\mathcal{L}}$ 是自伴算子。定义加权内积：

$$\langle f, g\rangle \equiv \int_0^{z_T} f(z)\, g(z)\, \rho_0(z)\, \mathrm{d}z \tag{16}$$

则算子的自伴性 $\langle f, \hat{\mathcal{L}} g\rangle = \langle \hat{\mathcal{L}} f, g\rangle$ 可通过分部积分验证。由此，Sturm-Liouville 理论保证其本征值 $\{h_m\}$ 均为正实数且构成离散谱，对应的本征函数族 $\{Z_m(z)\}$ 在加权内积下构成完备正交归一基。这一性质保证了任意满足边界条件的垂直廓线都可以唯一地展开为本征函数的线性叠加。关于 Sturm-Liouville 理论的严格数学表述，请参阅附录 A。

利用垂直本征函数的正交性，可将原始方程组投影到各个垂直模态上，从而得到一系列相互独立的水平结构方程组。对于第 m 个垂直模态（以下省略下标），其水平运动满足经典的浅水波动方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \beta y\, v = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \tag{17}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \beta y\, u = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \tag{18}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + c^2\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0 \tag{19}$$

其中 $c = \sqrt{gh}$ 为重力波速度。上述方程组形式上与单层流体的浅水方程完全一致，只是其中的自由表面高度被等效深度 h 所取代。这一结果揭示了一个重要的物理图像：三维层结大气中的波动可以分解为一系列独立的二维浅水波的叠加，每一个浅水波对应于一个特定

的垂直结构模态。不同垂直模态之间的相互独立性源于本征函数的正交性，而它们在数学处理上的统一性则源于方程组形式的普适性。

2.4 无量纲化与算子代数表示

为进一步分析水平结构方程组的解，引入无量纲化并采用算子代数方法。这种处理方式类似于量子力学中谐振子问题的代数化求解，能够清晰地揭示解空间的数学结构。

基于等效深度 h 和 Rossby 参数 β 构造特征尺度：

$$L = \sqrt{\frac{c}{\beta}}, \quad T = \frac{1}{\sqrt{c\beta}}, \quad c = \sqrt{gh} \tag{20}$$

其中 L 称为赤道变形半径（equatorial radius of deformation），刻画了波动在经向上的特征束缚宽度；T 则是相应的惯性时间尺度。引入无量纲变量：

$$x = L\tilde{x}, \quad y = L\tilde{y}, \quad t = T\tilde{t}, \quad u = c\tilde{u}, \quad v = c\tilde{v}, \quad \phi = c^2\tilde{\phi} \tag{21}$$

代入方程 (17)–(19)，省略波浪号，得到无量纲化的基本方程组：

$$\frac{\partial u}{\partial t} - y\,v = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \tag{22}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + y\,u = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \tag{23}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \tag{24}$$

进一步假设解具有纬向行波和简谐振荡的形式：

$$(u, v, \phi) = (\widehat{u}(y), \widehat{v}(y), \widehat{\phi}(y))\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx-\omega t} \tag{25}$$

其中 k 为纬向波数，ω 为角频率。代入无量纲方程组后，得到关于经向振幅的代数系统：

$$-\mathrm{i}\omega\widehat{u} - y\widehat{v} = -\mathrm{i}k\widehat{\phi} \tag{26}$$

$$-\mathrm{i}\omega\widehat{v} + y\widehat{u} = -\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi}}{\mathrm{d}y} \tag{27}$$

$$-\mathrm{i}\omega\widehat{\phi} + \mathrm{i}k\widehat{u} + \frac{\mathrm{d}\widehat{v}}{\mathrm{d}y} = 0 \tag{28}$$

引入梯算子（ladder operators）：

$$\hat{a} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} + y\right), \quad \hat{a}^\dagger \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} + y\right) \tag{29}$$

这两个算子满足对易关系 $\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = 1$，与量子力学中的产生-湮灭算子代数同构。定义数算子 $\hat{N} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a}$，则谐振子哈密顿量可写为：

$$\hat{\mathcal{H}} \equiv \hat{N} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}y^2} + \frac{1}{2}y^2 \tag{30}$$

通过定义组合变量：

$$q \equiv \frac{\widehat{\phi} + \widehat{u}}{\sqrt{2}}, \quad r \equiv \frac{\widehat{\phi} - \widehat{u}}{\sqrt{2}} \tag{31}$$

方程组 (26)–(28) 可重写为算子形式：

$$(\omega - k)q = -\mathrm{i}\hat{a}^\dagger \widehat{v} \tag{32}$$

$$(\omega + k)r = \mathrm{i}\hat{a}\widehat{v} \tag{33}$$

$$\omega \widehat{v} = \mathrm{i}(\hat{a}q - \hat{a}^\dagger r) \tag{34}$$

该方程组非平凡解存在的条件即为频散关系，其求解可归结为数算子 $\hat{N}$ 的本征值问题。$\hat{N}$ 的本征值为非负整数 $n = 0, 1, 2, \ldots$，对应的本征函数是厄米函数（Hermite functions）：

$$\psi_n(y) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} 2^n n!}} H_n(y)\, \mathrm{e}^{-y^2/2} \tag{35}$$

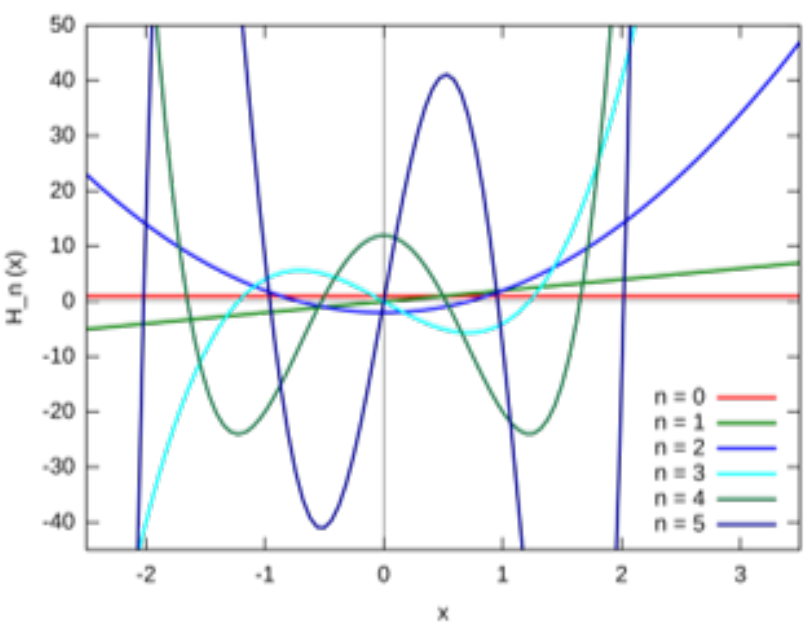

Figure 1: 厄米函数在不同 n 取值下的图像。

其中 $H_n(y)$ 为 n 阶厄米多项式。梯算子作用于厄米函数的规则为：

$$\hat{a}\psi_n = \sqrt{n}\psi_{n-1}, \quad \hat{a}^\dagger \psi_n = \sqrt{n+1}\psi_{n+1} \tag{36}$$

其中约定 $\psi_{-1} \equiv 0$。厄米函数族 $\{\psi_n(y)\}_{n=0}^{\infty}$ 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 空间的完备正交归一基，波动的经向结构可以唯一地展开为这些基函数的线性组合。

理解其物理意义，科氏参数的纬度变化 $f = \beta y$ 在动力学上等效于二次型势阱 $V(y) = y^2/2$。赤道是势阱中心，波动能量被束缚在了赤道附近，经向分布由厄米函数描述。

2.5 解空间的结构

综合上述分析，赤道波动方程组的完整解空间 $\mathcal{H}$ 具有张量积结构：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_z \otimes \mathcal{H}_{xy} \tag{37}$$

其中 $\mathcal{H}_z = \mathrm{span}\{Z_m(z)\}_{m=0}^{\infty}$ 由垂直本征函数张成，$\mathcal{H}_{xy} = \mathrm{span}\{\psi_n(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\}_{n=0}^{\infty}$ 由水平本征函数张成。

该解空间中的任一态可由三个量子数唯一标识。第一个是垂直量子数 m，它决定了等效深度 h_m 的数值以及波动在垂直方向上的节点结构；较大的 m 对应较小的等效深度和更复杂的垂直廓线。第二个是经向量子数 n，它决定了经向速度场的节点数目以及波动在赤道附近的空间形态；不同的 n 值还对应于不同类型的波动模态，如 Kelvin 波（形式上对应 $n = -1$）、混合 Rossby-重力波（$n = 0$）以及更高阶的 Rossby 波与惯性重力波。第三个是纬向波数 k，它是连续参数，决定了波动在纬向上的传播方向与空间周期。我们将在第 3 节中详细讨论不同量子数组合对应的具体波动模态及其物理特性。

对于给定的 (m, n, k) 组合，频散关系 $D(\omega; k, n, h) = 0$ 唯一确定了无量纲频率 ω（可能存在多个分支），进而给出波动的完整时空演化。频散关系的具体形式及其物理解释将在第 3 节中详细讨论。

值得强调的是，上述框架的建立依赖于垂直与水平方向可分离的假设，而这一假设在干大气条件下是严格成立的。当引入非绝热加热 Q 时，若其参数化形式具有特定的代数结构（如式 (8) 中与垂直速度成正比的形式），则分离变量解仍然有效，只是等效深度的数值会发生改变。然而，当 Q 不满足可分性条件时，不同垂直模态之间将产生耦合，解空间的张量积结构会遭到破坏。这种耦合效应的系统处理将在第 4 节中借助微扰论方法加以讨论。

3 赤道波动的模态分析

在第 2 节中，我们建立了描述赤道波动的数学框架，并指出其解空间可由三个量子数 (m, n, k) 完全刻画。本节将在该框架下系统地求解各类本征模态，首先在干大气情形（$Q = 0$）下显式推导垂直结构与水平色散关系，随后讨论引入非绝热加热后波动性质的修正。前者对应于 [1] 的经典理论，后者则涉及对流与动力学过程的耦合机制，是解释观测中对流耦合赤道波（CCEWs）传播特性的关键步骤。

3.1 干大气垂直结构的显式求解

在干大气情形下，大气动力学退化为由旋转、分层和几何约束共同控制的线性系统。对该此情况的研究不仅能够给出赤道波动的基本模态结构，而且为理解更复杂情形（如对流耦合赤道波和湿过程调制）提供了清晰的参照基准。许多平流层和中高层对流层观测到的赤道 Kelvin 波、Rossby 波及惯性重力波，均可在这一极限下得到定量解释，因此干大气理论构成赤道波动力学的出发点。

垂直本征方程 (15) 的显式解依赖于 Brunt-Vaisala 频率 $N(z)$ 的具体分布形式。为获得解析结果，这里假设 $N = \text{const}$，并采用背景密度随高度指数衰减的分布 (3)。在此假设下，本征方程可写为：

$$\frac{\mathrm{d}^2 Z}{\mathrm{d}z^2} - \frac{1}{H_s}\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}z} + \frac{N^2}{gh}Z = 0 \tag{38}$$

引入变换 $Z(z) = \mathrm{e}^{z/(2H_s)}\chi(z)$ 以消去一阶导数项，代入后 $\chi(z)$ 满足标准的简谐振子方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2 \chi}{\mathrm{d}z^2} + m^2\chi = 0 \tag{39}$$

其中垂直波数 m 由下式定义：

$$m^2 \equiv \frac{N^2}{gh} - \frac{1}{4H_s^2} \tag{40}$$

式 (40) 建立了等效深度 h 与垂直波数 m 之间的定量联系。垂直波数的倒数对应垂直波长 $L_z \sim 2\pi/m$，该量表征扰动在垂直方向上的特征尺度。与均匀介质中的波数不同，此处的 m 同时受稳定度 N、重力加速度 g 以及等效深度 h 的共同控制。等效深度作为连接三维垂直结构与等效浅水系统的关键参数，通过式 (40) 直接决定了给定水平模态在垂直方向上的传播性质 [8]。

当 $m^2 > 0$（即 $h < h_c \equiv 4N^2H_s^2/g$）时，垂直波数为实数，方程 (39) 具有振荡解 $\chi(z) = A\cos(mz + \varphi)$，对应于可在垂直方向上传播的内部重力波模态。此时垂直结构函数为：

$$Z(z) = A\mathrm{e}^{z/(2H_s)}\cos(mz + \varphi) \tag{41}$$

该解描述了一种随高度振荡、振幅指数增长的结构。振幅的增长并不意味着能量发散，其物理原因在于背景密度随高度呈指数衰减。能量密度 $\rho_0|Z|^2 \propto \mathrm{e}^{-z/H_s}\cdot\mathrm{e}^{z/H_s} = \text{const}$ 保持常数，从而保证了垂直传播内波的能量守恒。

相反，当 $m^2 < 0$（即 $h > h_c$）时，垂直波数变为纯虚数。令 $m = \mathrm{i}\mu$（$\mu > 0$），则垂直结构函数写为：

$$Z(z) = \mathrm{e}^{z/(2H_s)}\left(B_1\mathrm{e}^{\mu z} + B_2\mathrm{e}^{-\mu z}\right) \tag{42}$$

为保证解在 $z \to \infty$ 时有界，必须取 $B_1 = 0$，从而扰动随高度迅速衰减。该类解对应于外波或俘获模态，其能量被限制在低层大气中而无法向上传播。这种由振荡型解向指数衰减型解的转变，反映了当等效深度过大时，大气分层不足以支持波动在垂直方向上的自由传播。

3.2 边界条件与等效深度的量子化

垂直本征问题的谱结构不仅由大气分层性质决定，还关键性地依赖于所施加的边界条件。不同的垂直边界假设对应着不同的物理情景：刚性边界描述了垂直运动受限的大气柱，而辐射边界则允许波动能量向高空泄露。边界条件直接决定了等效深度是否形成离散模态谱，进而影响赤道波动在垂直方向上的尺度选择及其水平传播特性。

在地表 $z = 0$ 处，不可穿透条件要求垂直速度 $w = 0$。由式 (12)，该条件等价于 $\partial Z/\partial z|_{z=0} = 0$。若进一步假设大气层顶 $z = z_T$ 处同样为刚性边界，即垂直速度亦为零，则有 $\partial Z/\partial z|_{z=z_T} = 0$。将内波解 (41) 代入上述边界条件，可得垂直波数的量子化条件：

$$mz_T = j\pi, \qquad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{43}$$

结合式 (40)，等效深度形成离散谱：

$$h_j = \frac{N^2}{g}\left(\frac{j^2\pi^2}{z_T^2} + \frac{1}{4H_s^2}\right)^{-1}, \qquad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{44}$$

在高阶斜压模态极限 $j \ll 2z_T/(\pi H_s)$ 下，尺度高度修正项可以忽略，等效深度近似为 $h_j \approx N^2 z_T^2/(gj^2\pi^2) \propto j^{-2}$，表明等效深度随模态阶数的平方快速减小。若将层顶刚性盖条件替换为辐射边界条件，允许波动能量向高空传播，则垂直模态不再受限于离散本征值，等效深度转而构成连续谱。

为给出量级估计，取典型热带大气参数 $N = 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$，$H_s = 8\,\mathrm{km}$，$z_T = 16\,\mathrm{km}$，由式 (44) 计算得到前几个斜压模态的典型参数如表 1 所示。

Table 1: 刚性边界条件下前三个斜压模态的典型参数

模态 j	垂直波长 L_z (km)	等效深度 h_j (m)	波速 c_j (m/s)
1	32	247	49
2	16	62	25
3	10.7	28	17

3.3 水平结构与 Matsuno 色散关系

固定垂直模态（即等效深度 h 确定）后，水平结构由无量纲方程组 (22)–(24) 决定。为获得赤道波动的色散关系，将问题归结为经向速度振幅 $\widehat{v}(y)$ 的本征值问题。

由方程 (32) 和 (33)，辅助变量 q 与 r 可表示为 $\widehat{v}$ 的线性算子作用：

$$q = \frac{-\mathrm{i}\,\hat{a}^\dagger\widehat{v}}{\omega - k}, \qquad r = \frac{\mathrm{i}\,\hat{a}\widehat{v}}{\omega + k} \tag{45}$$

其中假设 $\omega \neq \pm k$，从而排除了 Kelvin 波这一特殊情形。将上述表达式代入经向动量方程 (34)，利用升降算子的代数关系 $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{N} + 1$ 与 $\hat{a}^\dagger\hat{a} = \hat{N}$，并取 $\widehat{v}(y)$ 为谐振子本征函数

$\psi_n(y)$，可得关于频率 ω 的代数方程：

$$\omega = \frac{n+1}{\omega - k} + \frac{n}{\omega + k} \tag{46}$$

其中 $n = 0, 1, 2, \ldots$ 为经向模态指数。将式 (46) 通分整理后，得到著名的 Matsuno 色散关系：

$$\omega^3 - (k^2 + 2n + 1)\omega - k = 0, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{47}$$

该三次方程对每一组 (k, n) 给出三个本征频率，对应三类物理上不同的赤道波动模态。在高频极限 $|\omega| \gg 1$ 时，三次项与线性项占主导，色散关系近似为：

$$\omega_{\mathrm{IG}}^{\pm} \approx \pm\sqrt{k^2 + 2n + 1} \tag{48}$$

该式对应两支惯性重力波，正负根分别表示向东与向西传播的分支，其恢复力主要来自重力与科氏力的共同作用。相反，在低频极限 $|\omega| \ll 1$ 下可忽略三次项，得到：

$$\omega_{\mathrm{Rossby}} \approx -\frac{k}{k^2 + 2n + 1} \tag{49}$$

该分支对应赤道 Rossby 波。当 $k > 0$ 时有 $\omega/k < 0$，表明 Rossby 波始终向西传播，其主要恢复机制源于赤道 β 效应而非重力。

3.4 特殊模态：混合 Rossby-重力波与 Kelvin 波

当经向模态指数取 $n = 0$ 时，Matsuno 色散关系 (47) 简化为 $\omega^3 - (k^2 + 1)\omega - k = 0$。注意到 $\omega = -k$ 是该方程的一个显式解，因此可将其因式分解为 $(\omega + k)(\omega^2 - k\omega - 1) = 0$。其中根 $\omega = -k$ 对应于 $n = 0$ 情形下的西向惯性重力波极限，余下的二次方程给出另外两支本征频率：

$$\omega = \frac{k \pm \sqrt{k^2 + 4}}{2} \tag{50}$$

其中负根为：

$$\omega_{\mathrm{MRG}} = \frac{k - \sqrt{k^2 + 4}}{2} \tag{51}$$

定义为混合 Rossby-重力波（mixed Rossby-gravity wave, MRG），亦称 Yanai 波。该模态在不同尺度下表现出截然不同的动力学特征：在短波极限 $|k| \gg 1$ 时，$\omega_{\mathrm{MRG}} \to -1$，表现为西向传播的惯性重力波；而在长波极限 $|k| \ll 1$ 时，该模态逐渐呈现 Rossby 波特征。此外，当 $k < 0$ 时 ω_{MRG} 可取正值，从而允许向东传播。MRG 波因此在重力波与 Rossby 波之间起到连续过渡的作用，并被认为是连接赤道动力学模态与热带对流活动的重要桥梁 [11, 12]。

赤道 Kelvin 波不包含在色散关系 (47) 的推导框架内，其原因在于该推导默认假设经向速度 $\widehat{v} \neq 0$。若令 $\widehat{v} \equiv 0$，则由动量方程 (26) 与 (28) 可得：

$$-\mathrm{i}\omega\widehat{u} = -\mathrm{i}k\widehat{\phi} \tag{52}$$

$$-\mathrm{i}\omega\widehat{\phi} + \mathrm{i}k\widehat{u} = 0 \tag{53}$$

上述方程组非平凡解存在的条件为 $\omega^2 = k^2$。选取向东传播的分支，得到 Kelvin 波的色散关系：

$$\omega_{\text{Kelvin}} = k \tag{54}$$

其有量纲相速度为 $c_x = c = \sqrt{gh}$，表明 Kelvin 波为严格非频散模态。在 $\widehat{v} = 0$ 条件下，经向结构由方程 (27) 决定。利用 $\widehat{u} = \widehat{\phi}$（当 $\omega = k > 0$ 时），得到：

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi}}{\mathrm{d}y} + y\,\widehat{\phi} = 0 \tag{55}$$

其解为 $\widehat{\phi}(y) = \widehat{u}(y) = A\,\mathrm{e}^{-y^2/2} \propto \psi_0(y)$。因此，Kelvin 波在经向上呈高斯分布，被严格束缚在赤道附近。形式上，Kelvin 波可视为 $n = -1$ 模态，其主要特征包括经向速度恒为零、色散关系线性无频散以及仅允许向东传播。

3.5 本征模态的经向结构

上述各类赤道波的经向结构可通过图 2 得到直观说明。该图展示了不同经向模态指数 n 下赤道波在水平面的流场与位势结构，包括西传惯性重力波、混合 Rossby-重力波、赤道 Rossby 波以及 Kelvin 波等典型模态。所有模态均表现出显著的赤道束缚特征，其经向尺度与节点数随 n 的取值系统变化，与第 2.4 小节中由谐振子本征函数描述的解空间结构完全一致。

对于 $n \geq 1$ 的模态，经向速度振幅取为谐振子本征函数 $\widehat{v}(y) = \psi_n(y)$，这在图 2(a,b,e) 中表现为具有明确节点数的经向结构，且随 n 增大，流场的经向复杂度相应提高。由式 (45) 与 (31)，并利用梯算子对厄米函数的作用关系 (36)，纬向速度与位势高度的经向结构可显式表示为：

$$\widehat{u}(y) = -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\left[\frac{\sqrt{n+1}\,\psi_{n+1}(y)}{\omega - k} + \frac{\sqrt{n}\,\psi_{n-1}(y)}{\omega + k}\right] \tag{56}$$

$$\widehat{\phi}(y) = -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\left[\frac{\sqrt{n+1}\,\psi_{n+1}(y)}{\omega - k} - \frac{\sqrt{n}\,\psi_{n-1}(y)}{\omega + k}\right] \tag{57}$$

上述表达式表明，尽管经向速度 $\widehat{v}$ 仅包含单一的 n 阶厄米函数，纬向速度 $\widehat{u}$ 与位势高度 $\widehat{\phi}$ 却由相邻的 $\psi_{n\pm1}$ 的线性组合构成。这种模态耦合直接反映了赤道 β 效应下动量方程与连续方程之间的内在联系，也是赤道波区别于中高纬行星波的重要特征。值得强调的是，对于给定的经向模态指数 n，不同类型的赤道波动（如惯性重力波、Rossby 波及混合 Rossby-重力波）虽然具有相同的经向节点数结构，但由于其本征频率 ω 不同，式 (56)–(57) 中各项的相对权重发生变化，从而导致纬向风场与位势场在定量结构上的显著差异。这一差异在图 2 中表现为不同模态下流线形态与高低压区分布方式的系统变化。

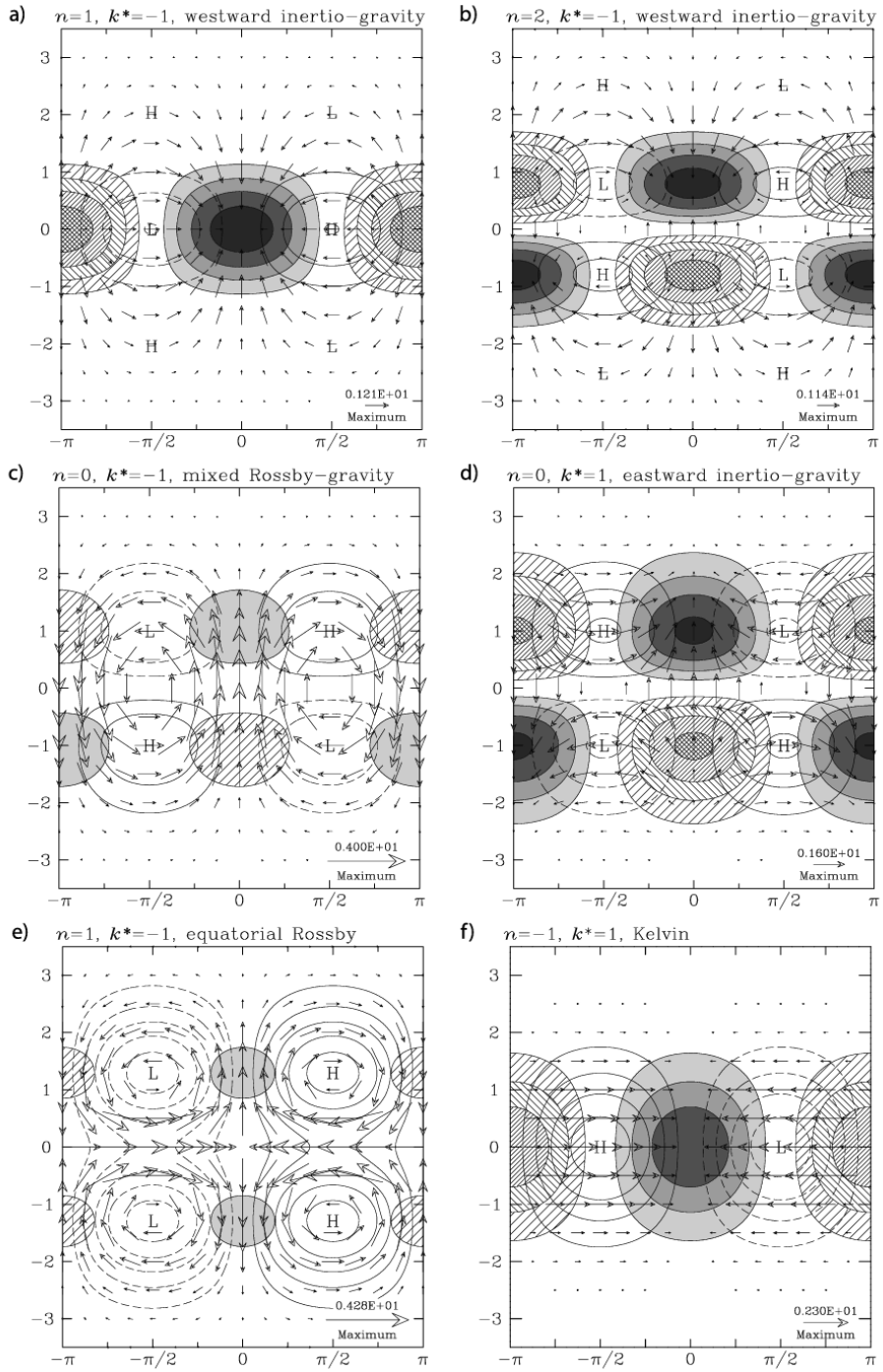

Figure 2: 典型赤道波模态的水平结构示意图。(a,b) 西向惯性重力波（分别对应不同的经向模态指数 n）；(c) 混合 Rossby-重力波（MRG/Yanai 模态，$n = 0$）；(d) 东向惯性重力波；(e) 赤道 Rossby 波；(f) 赤道 Kelvin 波。图中箭头表示水平风场矢量分布，阴影与等值线分别代表位势高度（或温度）扰动的幅度与相位结构，共同刻画了不同赤道波模态在赤道波导内的典型空间组织形式。该图引用自 [7]。

3.6 色散关系的有量纲形式与观测验证

为便于与实际大气观测进行定量比较，需要将上述无量纲形式的色散关系恢复为有量纲表达。无量纲频率与波数与其有量纲对应量之间满足：

$$\omega_{\text{dim}} = \omega\sqrt{c\beta}, \qquad k_{\text{dim}} = k\sqrt{\beta/c} \tag{58}$$

其中 $c = \sqrt{gh}$ 为等效浅水波速，β 表示赤道 β 参数。在该尺度变换下，惯性重力波的有量纲色散关系可写为：

$$\omega_{\text{dim}}^2 \approx k_{\text{dim}}^2 c^2 + (2n+1)\beta c \tag{59}$$

其中第一项对应重力波的传播效应，第二项体现赤道 β 效应引入的有效惯性频率，其大小由经向模态指数 n 所控制。相应地，赤道 Rossby 波在有量纲形式下满足：

$$\omega_{\text{dim}} \approx -\frac{\beta k_{\text{dim}}}{k_{\text{dim}}^2 + (2n+1)\beta/c} \tag{60}$$

该色散关系清楚表明 Rossby 波的低频特性及其始终向西传播的性质。分母中的第二项反映了赤道波导对经向结构的约束作用，当经向模态阶数增大时波动的相速度显著减小，体现出高阶模态传播效率的系统性降低。

上述有量纲色散关系为理论结果与实际大气观测之间建立了直接的对应桥梁。平流层观测中识别出的混合 Rossby-重力波，在水平结构、传播方向及垂直相位倾斜特征上，均与干大气赤道波理论的预言保持高度一致。图 3 所示的观测结果 [13] 清楚展示了该类波动在真实大气中的三维结构特征：其水平风场与位势（或温度）异常在赤道附近呈现出明显的束缚结构，并伴随典型的旋转型环流形态，这与理论中由厄米函数描述的经向模态分布高度一致；同时，垂直剖面中相位随高度系统性倾斜，表明波动具有清晰的向上传播特征，与色散关系所预言的垂直传播性质和传播方向完全相符，为 Matsuno 赤道波理论提供了直接的观测支持。关于赤道波动观测的更详细综述可参见 [7]。

3.7 对流耦合赤道波与等效深度的修正

前述干大气理论成功解释了平流层中观测到的赤道波动，但无法解释对流层观测到的对流耦合赤道波（convectively coupled equatorial waves, CCEWs）的慢传播特性。观测表明，CCEWs 的相速度约为干波预测值的 1/2 至 1/3，这一显著偏差暗示非绝热加热 Q 在热带对流层波动中起关键作用 [7]。本小节将湿过程效应纳入第 2 节建立的理论框架，讨论其对波动传播特性的修正。

回顾热力学方程 (10)：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right) + N^2 w = Q \tag{61}$$

当 $Q = 0$ 时，可消去 w 得到组合方程 (13)，进而定义自伴的垂直算子 $\hat{\mathcal{L}}$。然而，当 $Q \neq 0$ 且其垂直结构与本征函数族 $\{Z_j(z)\}$ 不一致时，第 2.3 小节中建立的垂直-水平分离将被破坏，不同垂直模态之间产生耦合，分离变量方法失效。

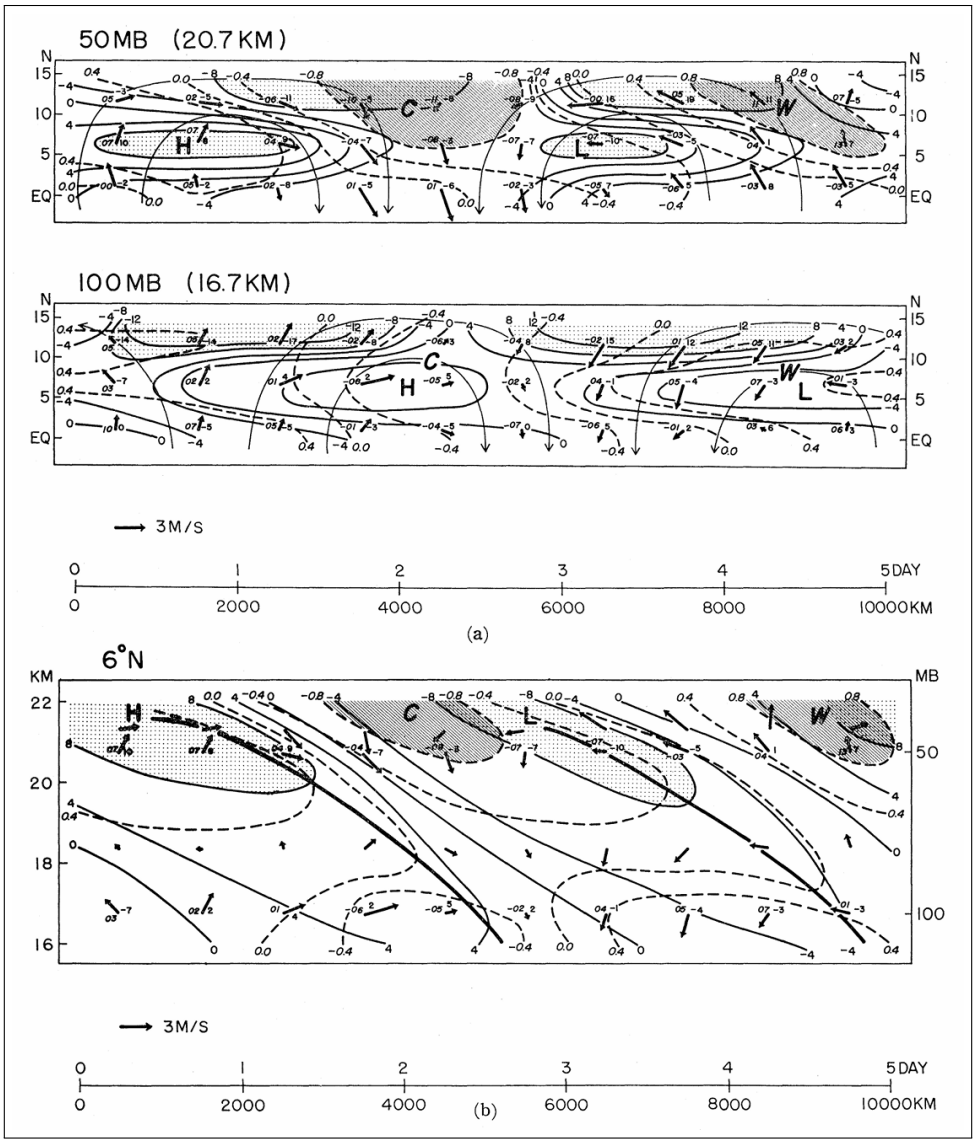

Figure 3: 平流层中混合 Rossby-重力波（MRG/Yanai 模态）的三维结构示意（观测重建）。(a) 水平结构显示扰动在赤道附近呈现显著的赤道束缚特征，并以涡旋型风场与位势（或温度）异常相伴随；(b) 纬向-高度剖面中相位线随高度向西倾斜，表明波动具有向上传播的垂直结构特征。该图引用自 [13]。

为恢复代数结构的可处理性，采用 [9] 提出的 Wave-CISK 参数化，即式 (8)：

$$Q = -\alpha N^2 w \tag{62}$$

该参数化假设非绝热加热率与垂直上升运动强度成正比，其物理基础是热带大气中低层辐合（$w > 0$）触发深对流从而释放潜热的机制。将参数化 (62) 代入热力学方程 (61)，可得：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right) + (1-\alpha)N^2 w = 0 \tag{63}$$

该式形式上与干大气情形 (10) 完全一致，只是 Brunt-Vaisala 频率的平方被替换为了有效静力稳定度：

$$N_{\text{eff}}^2 \equiv (1-\alpha)N^2 \tag{64}$$

因此，Wave-CISK 参数化等价于将 N^2 替换为 $N_{\text{eff}}^2 < N^2$，即降低大气的有效稳定度。由于热力学方程恢复了标准形式，第 2 节的全部推导仍然成立，只需将 N 替换为 N_{eff}。

在此参数化下，修正的垂直算子为：

$$\hat{\mathcal{L}}_{\text{eff}} \equiv \frac{1}{\rho_0(z)}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\rho_0(z)}{N_{\text{eff}}^2(z)}\frac{\partial}{\partial z}\right) = \frac{1}{1-\alpha}\hat{\mathcal{L}} \tag{65}$$

其中最后一个等号假设 α 不依赖于高度 z。由于 $\hat{\mathcal{L}}_{\text{eff}} = \hat{\mathcal{L}}/(1-\alpha)$，本征函数 $Z_j(z)$ 保持不变，但本征值发生改变。若干大气本征方程为 $\hat{\mathcal{L}}Z_j = -Z_j/(gh_j)$，则修正的本征方程给出有效等效深度：

$$h_{\text{eff}} = (1-\alpha)h \tag{66}$$

相应地，有效波速为：

$$c_{\text{eff}} = \sqrt{gh_{\text{eff}}} = \sqrt{1-\alpha}\cdot c \tag{67}$$

当 $\alpha = 0.75$ 时，$c_{\text{eff}} = 0.5c$，波速减半。这与观测到的 CCEWs 相速度约为干波预测一半的结果定性一致 [7, 9]。

3.8 湿大气中的色散关系

固定无量纲化尺度为干大气值 $L_0 = \sqrt{c_0/\beta}$，$T_0 = 1/\sqrt{c_0\beta}$，其中 $c_0 = \sqrt{gh}$。在此尺度下，有效波速的无量纲值为 $\tilde{c}_{\text{eff}} = c_{\text{eff}}/c_0 = \sqrt{1-\alpha}$。无量纲连续性方程 (24) 变为：

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + (1-\alpha)\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0 \tag{68}$$

重复第 3.3 小节的推导，设 $\widehat{v} = \psi_n(y)$，得到代数方程：

$$\frac{n+1}{\omega - (1-\alpha)k} + \frac{n}{\omega + (1-\alpha)k} = \frac{\omega}{1-\alpha} \tag{69}$$

定义重新标度的变量：

$$\tilde{\omega} \equiv \frac{\omega}{\sqrt{1-\alpha}}, \quad \tilde{k} \equiv k\sqrt{1-\alpha} \tag{70}$$

则式 (69) 化为标准 Matsuno 形式 $\tilde{\omega}^3 - (\tilde{k}^2 + 2n + 1)\tilde{\omega} - \tilde{k} = 0$。因此，色散关系的形式保持不变，只是频率和波数作了缩放。原始变量中的频率为：

$$\omega = \sqrt{1-\alpha} \cdot \tilde{\omega}(\tilde{k}) \tag{71}$$

这一结果表明，湿耦合使所有赤道波的频率按相同的因子 $\sqrt{1-\alpha}$ 降低，而不改变色散关系的基本结构。在物理上，Wave-CISK 参数化通过全局降低大气的有效稳定度，对所有模态产生相同比例的修正。观测约束表明，CCEWs 的相速度约为干波的 1/2，对应 $\sqrt{1-\alpha} \approx 0.5$，即 $\alpha \approx 0.75$ [7]。此时耦合参数较大，第 4 节将发展微扰方法对这一强耦合情形进行更系统的分析。

3.9 小结

本节在第 2 节建立的数学框架下，系统分析了赤道波动的本征模态结构。在干大气近似下，假设 Brunt-Vaisala 频率为常数，垂直本征方程可显式求解，其解表现为振幅随高度指数增长的振荡结构，垂直波数由式 (40) 确定。刚性盖边界条件导致等效深度形成离散谱，由式 (44) 给出；若采用辐射边界条件允许能量向上传播，则等效深度转而构成连续谱。固定垂直模态后，水平结构满足 Matsuno 色散关系 (47)，每一组 (k, n) 对应三类动力学上不同的波动分支，包括两支惯性重力波和一支赤道 Rossby 波。赤道 Kelvin 波由于其经向速度恒为零而需作为特殊模态单独处理，其特征是严格非频散并仅允许向东传播。干大气理论成功解释了平流层中观测到的 Kelvin 波、混合 Rossby-重力波及惯性重力波等基本模态。

然而，该理论无法解释对流层中对流耦合赤道波所表现出的慢传播特性。通过引入 Wave-CISK 参数化 (62)，湿过程效应可等价地理解为降低大气的有效静力稳定度，从而使有效等效深度减小为 $(1-\alpha)h$，波速相应降低为 $\sqrt{1-\alpha} \cdot c$。色散关系的形式保持不变，但所有模态的频率按统一因子缩放。这一结果定性地解释了 CCEWs 的慢传播现象，表明观测到的对流耦合波动可以理解为干波本征模态在热力加热作用下的连续变形，而非全新的动力学模态。第 4 节将在此基础上发展系统的微扰方法，进一步分析加热对波动性质的修正。

4 微扰理论分析

在前两节中，我们建立了描述赤道波动的统一数学框架，并在干大气与简单湿参数化条件下求解了本征模态结构。然而，真实热带大气远比理想化模型复杂：非绝热加热的垂直结构与波动场未必完全匹配，背景流场存在经向切变，加热与动力学之间可能存在相位延迟。为严谨地处理这些复杂因素，本节将引入量子力学中的微扰理论，将赤道波动系统形式化为算子本征值问题，并将上述复杂物理过程视为作用在干大气本征态上的微扰。这一方法不仅能够定量计算频率修正和增长率，还能揭示不同模态之间的耦合机制，为理解对流耦合赤道波的复杂结构提供新的理论视角。

4.1 赤道波动的算子本征值问题

为应用微扰理论，首先需要将第 2 节的赤道波动方程组重新表述为标准的算子本征值问题。回顾无量纲化后的线性方程组 (26)–(28)，引入态矢量：

$$\mathbf{\Psi} \equiv \begin{pmatrix} \widehat{u} \\ \widehat{v} \\ \widehat{\phi} \end{pmatrix} \tag{72}$$

则干大气情形下的谱方程可写为紧凑的矩阵形式：

$$\hat{\mathcal{H}}_0 \mathbf{\Psi} = \omega \mathbf{\Psi} \tag{73}$$

其中 $\hat{\mathcal{H}}_0$ 为干大气动力学算子，作用于态矢量 $\mathbf{\Psi}$ 的具体形式为：

$$\hat{\mathcal{H}}_0 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i}y & -k \\ \mathrm{i}y & 0 & \mathrm{i}\partial_y \\ -k & \mathrm{i}\partial_y & 0 \end{pmatrix} \tag{74}$$

该算子形式与量子力学中的哈密顿量具有深刻的结构类比：y 坐标在方程中扮演的角色类似于谐振子势阱，而 ∂_y 则对应动量算子。正是这种数学结构使得赤道波动的本征函数由厄米函数族描述，如式 (35) 所示。

我们需要在态空间上定义适当的内积结构。物理上，内积应当与系统的某种守恒量相关联。对于赤道波动系统，自然的选择是扰动能量密度。定义加权内积：

$$\langle \mathbf{\Psi}_a, \mathbf{\Psi}_b \rangle \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \left(\widehat{u}_a^* \widehat{u}_b + \widehat{v}_a^* \widehat{v}_b + \widehat{\phi}_a^* \widehat{\phi}_b \right) \mathrm{d}y \tag{75}$$

在此内积空间中，干大气算子 $\hat{\mathcal{H}}_0$ 的自伴性可通过分部积分直接验证。根据 Sturm-Liouville 理论，$\hat{\mathcal{H}}_0$ 的本征值（即频率 ω）均为实数，对应的本征函数族构成完备正交基。这一性质是第 3.3 小节中 Matsuno 色散关系所蕴含的，也是后续微扰展开收敛性的数学保证。

利用第 2.4 小节引入的梯算子，还可以将算子本征值问题进一步代数化。经向速度 $\widehat{v}$ 的本征方程 (46) 可改写为：

$$\left[\frac{\hat{a}\hat{a}^\dagger}{\omega - k} + \frac{\hat{a}^\dagger \hat{a}}{\omega + k} \right] \widehat{v} = \omega \widehat{v} \tag{76}$$

上式左侧的算子结构清楚地展示了赤道 β 效应与重力波传播之间的相互作用：分母中的 $\omega \mp k$ 分别对应东传与西传重力波的多普勒频移，而分子中的梯算子则描述了科氏力随纬度变化所引起的模态耦合。

4.2 频率的微扰展开

现在考虑在干大气基础上引入微扰的情形。设总算子为：

$$\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}}_0 + \epsilon \hat{V} \tag{77}$$

其中 $\hat{\mathcal{H}}_0$ 为干大气算子，$\hat{V}$ 表示微扰算子，ϵ 为标识微扰强度的小参数。在赤道波动问题中，$\hat{V}$ 可以代表多种物理效应：非绝热加热的复杂垂直结构、加热与波动场之间的相位延迟、背景经向风切变，地形强迫效应等。

将本征频率与本征函数按 ϵ 的幂次展开：

$$\omega = \omega^{(0)} + \epsilon\omega^{(1)} + \epsilon^2\omega^{(2)} + \mathcal{O}\left(\epsilon^3\right) \tag{78}$$

$$\mathbf{\Psi} = \mathbf{\Psi}^{(0)} + \epsilon\mathbf{\Psi}^{(1)} + \epsilon^2\mathbf{\Psi}^{(2)} + \mathcal{O}\left(\epsilon^3\right) \tag{79}$$

其中零阶量 $\omega^{(0)}$ 与 $\mathbf{\Psi}^{(0)}$ 分别为干大气的本征频率与本征态，满足 Matsuno 色散关系 (47) 及相应的经向结构 (56)–(57)。将展开式代入本征方程 $\hat{\mathcal{H}}\mathbf{\Psi} = \omega\mathbf{\Psi}$，按 ϵ 的各阶幂次比较系数。零阶方程即为干大气情形下的理论结果。一阶方程为：

$$\hat{\mathcal{H}}_0\mathbf{\Psi}^{(1)} + \hat{V}\mathbf{\Psi}^{(0)} = \omega^{(0)}\mathbf{\Psi}^{(1)} + \omega^{(1)}\mathbf{\Psi}^{(0)} \tag{80}$$

取上式与零阶本征态 $\mathbf{\Psi}^{(0)}$ 的内积，并利用 $\hat{\mathcal{H}}_0$ 的自伴性，可得一阶频率修正的显式表达：

$$\omega^{(1)} = \frac{\langle \mathbf{\Psi}^{(0)}, \hat{V}\mathbf{\Psi}^{(0)} \rangle}{\langle \mathbf{\Psi}^{(0)}, \mathbf{\Psi}^{(0)} \rangle} \tag{81}$$

上式的物理意义为：一阶频率修正等于微扰算子在未扰动态上的期望值。若本征态已归一化（$\langle \mathbf{\Psi}^{(0)}, \mathbf{\Psi}^{(0)} \rangle = 1$），则：

$$\omega^{(1)} = \langle \mathbf{\Psi}^{(0)} | \hat{V} | \mathbf{\Psi}^{(0)} \rangle \tag{82}$$

频率修正的符号与大小完全由微扰算子 $\hat{V}$ 的具体形式以及零阶态的空间结构共同决定。

类似地，继续展开得到二阶修正。二阶频率修正涉及所有其他本征态的贡献：

$$\omega^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \mathbf{\Psi}_m^{(0)} | \hat{V} | \mathbf{\Psi}_n^{(0)} \rangle|^2}{\omega_n^{(0)} - \omega_m^{(0)}} \tag{83}$$

其中求和遍历所有与目标态 n 不同的本征态 m。分母中出现的频率差 $\omega_n^{(0)} - \omega_m^{(0)}$ 表明：当两个态的零阶频率接近时，二阶修正将显著增大，这预示着简并或近简并情形需要特殊处理。

4.3 非绝热加热的微扰效应

我们将微扰理论应用于非绝热加热问题，定量分析加热如何修正赤道波动的频率与结构。

首先考虑第 3.7 小节讨论的 Wave-CISK 参数化。在该参数化下，加热效应等价于将 Brunt-Vaisala 频率替换为有效值 $N_{\text{eff}} = \sqrt{1-\alpha}\,N$。从微扰论的视角，这相当于在谐振子势阱中引入修正：

$$\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}}_0 + \hat{V}, \quad \hat{V} = -\frac{\alpha}{2}y^2 \tag{84}$$

其中 α 作为小参数扮演 ϵ 的角色。负号表明加热降低了有效势阱的深度，使波动更易于在经向上扩展。

为计算一阶频率修正，需要求微扰算子在厄米函数上的矩阵元。利用梯算子表示 $y = (\hat{a}+\hat{a}^\dagger)/\sqrt{2}$，可得：

$$y^2 = \frac{1}{2}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)^2 = \frac{1}{2}(\hat{a}\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger + 2\hat{N} + 1) \tag{85}$$

对角矩阵元为：

$$\langle\psi_n|y^2|\psi_n\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} y^2|\psi_n(y)|^2\mathrm{d}y = n + \frac{1}{2} \tag{86}$$

该结果可由梯算子的代数性质直接推得：$\hat{a}\hat{a}$ 和 $\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger$ 的贡献在正交归一条件下消失，仅 $\hat{N}+1/2$ 给出非零贡献。

将式 (86) 代入一阶修正公式 (82)：

$$\omega_n^{(1)} = -\frac{\alpha}{2}\left(n + \frac{1}{2}\right) \tag{87}$$

由于干大气谐振子的本征值也正比于 $n+1/2$，上式表明一阶修正与零阶频率成正比。事实上，对于 Wave-CISK 型微扰，精确的修正因子可以通过解析计算给出。由式 (71)：

$$\omega = \sqrt{1-\alpha}\cdot\omega^{(0)} \tag{88}$$

利用泰勒展开 $\sqrt{1-\alpha} = 1 - \alpha/2 - \alpha^2/8 + \mathcal{O}\left(\alpha^3\right)$，可得：

$$\omega^{(1)} = -\frac{1}{2}\omega^{(0)}, \quad \omega^{(2)} = -\frac{1}{8}\omega^{(0)} \tag{89}$$

上述结果与微扰论计算完全一致，验证了方法的自洽性。更重要的是，这一分析揭示了 Wave-CISK 参数化的代数特征：由于加热与波动场之间的简单比例关系，所有模态的频率按相同因子降低，色散关系的形式保持不变。

现在考虑更一般的加热形式。若非绝热加热的垂直结构与波动场存在差异，或加热响应存在时间延迟，则微扰算子将不再具有式 (84) 的简单形式。设加热可参数化为：

$$Q = -\alpha N^2 w\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} \tag{90}$$

其中相位因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}$ 描述加热相对于垂直速度的滞后（$\delta > 0$）或超前（$\delta < 0$）。此时微扰算子变为：

$$\hat{V} = -\frac{\alpha}{2}y^2\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} \tag{91}$$

一阶频率修正相应地获得虚部：

$$\omega^{(1)} = -\frac{\alpha}{2}\left(n+\frac{1}{2}\right)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} = \omega^{(1)}_{\mathrm{Re}} + \mathrm{i}\omega^{(1)}_{\mathrm{Im}} \tag{92}$$

其中实部 $\omega^{(1)}_{\mathrm{Re}} = -(\alpha/2)(n+1/2)\cos\delta$ 修正相速度，虚部 $\omega^{(1)}_{\mathrm{Im}} = -(\alpha/2)(n+1/2)\sin\delta$ 则对应增长率或衰减率。

当 $0<\delta<\pi$ 时 $\sin\delta>0$，对应 $\mathrm{Im}(\omega)<0$，波动振幅随时间衰减；反之当 $-\pi<\delta<0$ 时波动将指数增长。这一结果表明，加热与波动之间的相位关系是决定波动稳定性的关键因素。在 Wave-CISK 理论框架内，若加热恰好与上升运动同相（$\delta=0$），波动保持中性稳定；若加热略微滞后于上升运动，波动将缓慢衰减。这一机制有助于我们理解热带对流与大尺度波动之间的相互作用。

4.4 本征函数的修正与模态混合

微扰不仅改变本征频率，还会修正本征函数的空间结构。由一阶方程 (80)，一阶态修正可表示为其他零阶态的线性组合：

$$\mathbf{\Psi}^{(1)}_n = \sum_{m\neq n} \frac{\langle \mathbf{\Psi}^{(0)}_m | \hat{V} | \mathbf{\Psi}^{(0)}_n \rangle}{\omega^{(0)}_n - \omega^{(0)}_m} \mathbf{\Psi}^{(0)}_m \tag{93}$$

该表达式揭示了一个重要的物理现象——模态混合（mode mixing）。微扰将其他本征态" 混入" 目标态，使得修正后的本征函数不再是单一的厄米函数，而是不同 n 的线性组合。混合系数由非对角矩阵元 $\langle \mathbf{\Psi}^{(0)}_m | \hat{V} | \mathbf{\Psi}^{(0)}_n \rangle$ 与频率差 $\omega^{(0)}_n - \omega^{(0)}_m$ 共同决定。

对于 Wave-CISK 型微扰 $\hat{V}\propto y^2$，非对角矩阵元为：

$$\langle \psi_m | y^2 | \psi_n \rangle = \frac{1}{2}\sqrt{(n+1)(n+2)}\,\delta_{m,n+2} + \frac{1}{2}\sqrt{n(n-1)}\,\delta_{m,n-2} \tag{94}$$

这意味着 y^2 型微扰仅耦合经向量子数相差 ± 2 的模态：

$$\langle \psi_m | y^2 | \psi_n \rangle \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |m-n| = 0, 2 \tag{95}$$

这一选择定则直接源于 y^2 算子的对称性。由于 y^2 关于赤道对称（偶函数），它只能耦合具有相同奇偶性的模态。厄米函数 $\psi_n(y)$ 的奇偶性由 $(-1)^n$ 决定，因此 $m-n$ 必须为偶数。

模态混合的物理后果可从观测角度加以理解。在干大气理论中，各经向模态相互独立，例如 $n=1$ 的赤道 Rossby 波具有特定的经向节点结构。然而，当引入湿过程时，该模态将混入 $n=3$ 等更高阶成分，导致经向结构发生变形。对流耦合赤道波的观测分析表明，其经向结构确实比干波理论预测的更为复杂，这可能部分归因于上述模态混合机制 [7]。

更一般地，若微扰不具有 y^2 的对称性，选择定则将发生改变。例如，若热带辐合带（ITCZ）偏离赤道导致加热场关于赤道不对称，相应的微扰算子将包含奇次幂项 $\hat{V}\propto y$ 或 y^3。此时：

$$\langle \psi_m | y | \psi_n \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1} + \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1} \tag{96}$$

选择定则变为 $|m-n|=1$，不同奇偶性的模态得以耦合。这解释了为何真实大气中赤道波的对称性常常不如理论预期：北半球偏强的加热会将反对称成分混入原本对称的模态，反之亦然。

4.5 近简并态与共振耦合

前述所讨论的是非简并微扰论，假设目标态与其他态的频率差足够大，即 $|\omega_n^{(0)}-\omega_m^{(0)}|\gg\epsilon$。当这一条件不满足时，式 (93) 中的某些项分母趋于零，展开发散。此时需要采用简并微扰论加以处理。

简并或近简并情形在赤道波动问题中并非罕见。回顾第 3.3 小节中的 Matsuno 色散关系。例如，赤道 Rossby 波的高阶模态与惯性重力波的低频分支在长波极限下频率相近；混合 Rossby-重力波在某些波数下的频率介于 Rossby 波与重力波之间。当微扰存在时，这些近简并态之间可能发生强烈耦合，导致能量在不同波型之间高效传递。

设两个态 $\mathbf{\Psi}_a^{(0)}$ 与 $\mathbf{\Psi}_b^{(0)}$ 满足近简并条件 $|\omega_a^{(0)}-\omega_b^{(0)}|\sim\mathcal{O}(\epsilon)$。在这两个态张成的子空间中，微扰效由 2×2 的有效哈密顿矩阵描述：

$$\mathbf{H}_{\text{eff}}=\begin{pmatrix}\omega_a^{(0)}+V_{aa} & V_{ab}\\ V_{ba} & \omega_b^{(0)}+V_{bb}\end{pmatrix} \tag{97}$$

其中 $V_{ij}=\epsilon\langle\mathbf{\Psi}_i^{(0)}|\hat{V}|\mathbf{\Psi}_j^{(0)}\rangle$ 为微扰矩阵元。新的本征频率由久期方程给出：

$$\det(\mathbf{H}_{\text{eff}}-\omega\mathbf{I})=0 \tag{98}$$

显式求解：

$$\omega_\pm=\frac{(\omega_a^{(0)}+V_{aa})+(\omega_b^{(0)}+V_{bb})}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{(\omega_a^{(0)}+V_{aa})-(\omega_b^{(0)}+V_{bb})}{2}\right)^2+|V_{ab}|^2} \tag{99}$$

当对角修正相等（$V_{aa}=V_{bb}$）且零阶频率严格简并（$\omega_a^{(0)}=\omega_b^{(0)}$）时：

$$\omega_\pm=\omega^{(0)}+V_{aa}\pm|V_{ab}| \tag{100}$$

非对角矩阵元 V_{ab} 导致原本简并的两个态发生分裂，分裂大小为 $2|V_{ab}|$。这一现象称为简并消除（lifting of degeneracy），类似于量子力学中外场造成的能级简并破缺。

相应地，新的本征态不再是原来的 $\mathbf{\Psi}_a^{(0)}$ 或 $\mathbf{\Psi}_b^{(0)}$，而是二者的线性叠加：

$$\mathbf{\Psi}_\pm=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathbf{\Psi}_a^{(0)}\pm\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\mathbf{\Psi}_b^{(0)}\right) \tag{101}$$

其中 $\phi=\arg(V_{ab})$ 为非对角矩阵元的相位。这意味着在微扰作用下，原本独立的两类波动变得不可分辨，取而代之的是具有混合特征的新模态。

具体而言，考虑 Rossby 波与惯性重力波的近简并耦合。若背景风场存在经向切变（将在下一小节详细讨论），微扰算子将包含 $y\partial_x$ 型项，其矩阵元可耦合频率相近但动力学性质迥异的模态。耦合的结果是产生具有混合 Rossby-重力波特征的新模态，其频率位于两个原始分支之间，空间结构兼具两者的特点。这一机制可能能够解释观测中某些难以简单归类的热带波动现象。

4.6 背景流场的微扰效应

本小节将考虑背景流场效应，讨论经向风切变对赤道波动的修正。

假设存在纬向背景流 $U(y)$，其经向结构可展开为：

$$U(y) = U_0 + \Lambda y + \mathcal{O}\left(y^2\right) \tag{102}$$

其中 U_0 为赤道处的基本流，$\Lambda = \partial U/\partial y|_{y=0}$ 为经向切变率。常数部分 U_0 仅产生多普勒频移 $\omega \to \omega - kU_0$，不改变波动的内在动力学。切变项 Λy 则引入新的微扰：

$$\hat{V}_{\text{shear}} = \Lambda y \cdot k \tag{103}$$

该算子作用于态矢量时，实际上修正了有效科氏参数：$y \to y + \Lambda k/\beta$。这意味着背景切变在动力学上等效于将赤道波导的中心位置平移。

利用式 (96)，切变微扰的一阶频率修正为：

$$\omega^{(1)}_{\text{shear}} = \Lambda k \langle \psi_n | y | \psi_n \rangle = 0 \tag{104}$$

由于 y 为奇函数而 $|\psi_n|^2$ 为偶函数，对角矩阵元恒为零。这表明线性切变对频率的一阶修正消失，需要计算二阶修正：

$$\omega^{(2)}_{\text{shear}} = (\Lambda k)^2 \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m | y | \psi_n \rangle|^2}{\omega^{(0)}_n - \omega^{(0)}_m} \tag{105}$$

利用选择定则 $|m-n| = 1$，求和仅包含两项 $m = n \pm 1$：

$$\omega^{(2)}_{\text{shear}} = \frac{(\Lambda k)^2}{2} \left(\frac{n+1}{\omega^{(0)}_n - \omega^{(0)}_{n+1}} + \frac{n}{\omega^{(0)}_n - \omega^{(0)}_{n-1}} \right) \tag{106}$$

上式表明，背景切变对赤道波频率的修正是二阶小量，且与切变率 Λ 的平方成正比。修正的符号和大小取决于相邻模态的频率差，这使得不同类型的波动对切变的响应有所不同。这与原子物理中的斯塔克效应（Stark effect）相似。在赤道波动问题中，背景切变扮演了外加电场的角色：它不直接改变波动的“能量”（频率），而是通过诱导波导的不对称变形间接产生频率偏移。

背景切变除了修正频率，还会导致本征态在经向上发生位移。由式 (93)，态矢量的一阶修正为：

$$\mathbf{\Psi}_n^{(1)} = \Lambda k \left(\frac{\sqrt{n+1}\,\mathbf{\Psi}_{n+1}^{(0)}}{\sqrt{2}(\omega_n^{(0)} - \omega_{n+1}^{(0)})} + \frac{\sqrt{n}\,\mathbf{\Psi}_{n-1}^{(0)}}{\sqrt{2}(\omega_n^{(0)} - \omega_{n-1}^{(0)})} \right) \tag{107}$$

修正后的经向速度分布不再严格关于赤道对称（对于偶 n）或反对称（对于奇 n），而是向北或向南发生偏移。偏移的方向由切变的符号和波数的正负共同决定。

这一效应在观测中具有可检验的后果。若热带大气中存在持续的经向风切变（例如由 Hadley 环流驱动），赤道波动的中心将系统性地偏离地理赤道。对于向东传播的 Kelvin 波（$k > 0$），正切变（$\Lambda > 0$，即北风向东增强）将使波动中心北移；对于向西传播的 Rossby 波，情况则相反。这种理论预测可以通过卫星观测的对流或风场数据加以验证 [7]。

4.7 微扰论的适用范围

本节发展的微扰理论为理解复杂物理因素如何修正赤道波动提供了系统性分析框架。然而，任何近似方法都有其适用范围，明确这些局限对于正确应用理论至关重要。

在弱耦合极限（$\epsilon \ll 1$）下，标准微扰展开快速收敛。保留一阶或二阶修正即可给出定量准确的预测，误差为 $\mathcal{O}\left(\epsilon^3\right)$。对于第 3.7 小节讨论的 Wave-CISK 参数化，当 $\alpha \lesssim 0.3$ 时，微扰论与精确解的偏差不超过 10%。

当微扰参数增大至中等强度（$\epsilon \sim 0.5$）时，需要保留更高阶修正以维持精度。对于 Wave-CISK 参数化，由 $\sqrt{1-\alpha}$ 的泰勒展开，收敛半径为 $|\alpha| < 1$。当 $\alpha = 0.75$ 时（对应观测约束的典型值），一阶展开的误差约为 15%，保留至二阶可将误差降至 5% 以下。

在强耦合极限（$\epsilon \to 1$）下，微扰展开发散，理论不再适用。对于 Wave-CISK 参数化，$\alpha \to 1$ 对应大气趋于中性层结的极限，此时有效稳定度 $N_{\text{eff}}^2 \to 0$，赤道波动将发生本质性的改变，需要重新建模或者进行数值模拟。

4.8 小结

本节将微扰理论系统地应用于赤道波动问题，建立了分析复杂物理效应的统一框架。

赤道波动方程可形式化为算子本征值问题 $\hat{\mathcal{H}}_0\mathbf{\Psi} = \omega\mathbf{\Psi}$，其中干大气算子 $\hat{\mathcal{H}}_0$ 在适当内积下具有自伴性。这一数学结构为应用标准微扰论奠定了基础。对于 Wave-CISK 参数化的非绝热加热，一阶频率修正为 $\omega^{(1)} = -\omega^{(0)}/2$，表明湿耦合使所有模态的频率按相同比例降低。当加热与波动场存在相位差时，频率修正获得虚部，对应波动的增长或衰减，这一机制为理解热带波动的稳定性提供了理论解释。

微扰引起的模态混合使本征函数的经向结构发生变形。对于 y^2 型微扰，选择定则 $|m-n| = 0, 2$ 限制了耦合模态的范围；不对称加热则可耦合不同奇偶性的模态，解释观测中赤道波对称性的破缺。当两个态的零阶频率接近时，简并微扰论预言原本独立的模态发生强耦合，产生具有混合特征的新本征态，这一效应可能解释热带大气中某些难以简单分类的波动现象。

背景经向风切变对频率的一阶修正为零，二阶修正正比于切变率的平方，类似于原子物理中的斯塔克效应。切变还导致本征态的经向位移，使波动中心偏离地理赤道。微扰论的有效性受限于展开参数的大小，观测约束表明对流耦合赤道波对应的湿参数 $\alpha \approx 0.75$，此时需要保留高阶修正以获得定量预测，而强耦合极限下微扰展开发散，需要非微扰方法加以处理。

5 总结与讨论

本文基于统一的数学框架系统研究了赤道波动力学问题，从三维层结大气的基本方程出发，逐步建立了涵盖干波理论、湿过程修正以及微扰分析的完整理论体系。这一框架不仅在形式上统一了 Kelvin 波、Rossby 波、惯性重力波及混合 Rossby--重力波等传统分类，也为理解观测中对流耦合赤道波（CCEWs）的复杂行为提供了坚实的理论基础。

本文首先从旋转层结大气的原始方程组出发，在赤道 β 平面近似、静力平衡及线性化假设下，推导了描述赤道波动的基本方程组。科氏参数随纬度的线性变化 $f = \beta y$ 构成了赤道波导的动力学基础，使得波动能量被有效束缚在赤道附近的狭窄纬带内。

该框架的核心贡献在于建立了垂直与水平结构的严格分离。通过 Sturm-Liouville 理论，垂直方向的本征方程定义了一组正交完备的本征函数 $\{Z_m(z)\}$，对应的本征值即为等效深度 h_m。等效深度作为连接三维垂直结构与二维浅水动力学的核心参数，其物理意义在于：每一个特定的垂直模态对应一个确定的等效深度，而等效深度又通过波速 $c = \sqrt{gh}$ 决定该垂直模态在水平方向上的传播特性。在刚性边界条件下，等效深度形成离散谱；若采用辐射边界条件，则等效深度构成连续谱。

固定垂直模态后，水平结构方程通过引入梯算子 $\hat{a}$ 与 $\hat{a}^\dagger$ 被重新表述为算子代数形式。这种处理方式类似于量子力学中谐振子问题的代数化求解，清晰地揭示了解空间的数学结构。经向速度的本征函数由厄米函数 $\psi_n(y)$ 给出，其物理图像是：科氏参数的纬度变化在动力学上等效于二次型势阱，波动能量被束缚在赤道这一势阱中心附近。因此，赤道波动方程组的完整解空间具有张量积结构 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_z \otimes \mathcal{H}_{xy}$，任一本征态可由三个量子数 (m, n, k) 唯一标识：垂直量子数 m 决定等效深度与垂直节点结构，经向量子数 n 决定经向节点数与波动类型，纬向波数 k 决定纬向传播方向与空间周期。

在上述框架内，本文系统分析了干大气条件下赤道波动的本征模态。垂直方向上，假设 Brunt-Vaisala 频率为常数，本征方程可显式求解，其解表现为振幅随高度指数增长、相位随高度振荡的内波结构。振幅的增长源于背景密度的指数衰减，能量密度实际保持守恒。当等效深度超过临界值时，垂直结构从振荡型过渡为指数衰减型，对应能量被限制在低层大气的俘获模态。

水平方向上，对每一组 (k, n)，Matsuno 色散关系给出三个本征频率，分别对应两支惯性重力波与一支赤道 Rossby 波。惯性重力波在高频极限下满足 $\omega^2 \approx k^2 + 2n + 1$，其恢复力主要来自重力与科氏力的共同作用。赤道 Rossby 波在低频极限下满足 $\omega \approx -k/(k^2 + 2n + 1)$，始终向西传播，其恢复机制源于赤道 β 效应。当 $n = 0$ 时，混合 Rossby--重力波在重力波与 Rossby 波之间起连续过渡作用。赤道 Kelvin 波作为特殊模态需单独处理，其特征是经向速度恒为零、色散关系线性无频散、仅允许向东传播。

干大气理论成功解释了平流层中观测到的 Kelvin 波、混合 Rossby--重力波及惯性重力波等基本模态。早期观测研究在平流层识别出的波动，其传播特性与频率特征均与理论预测高度吻合，为 Matsuno 理论提供了直接的观测验证。

干大气理论虽然成功描述了平流层波动，但无法解释对流层中观测到的对流耦合赤道波（CCEWs）的慢传播特性。观测表明，CCEWs 的相速度约为干波预测值的 1/2 至 1/3，对应的等效深度仅为 12–50 m，远小于干大气第一斜压模态的典型值（约 200 m）。这一显著偏差表明，非绝热加热 Q 在热带对流层波动中起关键作用。

本文通过 Wave-CISK 参数化将湿过程效应纳入理论框架。该参数化假设非绝热加热率与垂直上升运动强度成正比，其物理基础是热带大气中低层辐合触发深对流从而释放潜热的机制。在数学上，这一参数化等价于将 Brunt-Vaisala 频率的平方替换为有效静力稳定度 $N_{\text{eff}}^2 = (1-\alpha)N^2$，从而使有效等效深度减小为 $(1-\alpha)h$，波速相应降低为 $\sqrt{1-\alpha}\cdot c$。色散关系的形式保持不变，但所有模态的频率按统一因子缩放。当 $\alpha \approx 0.75$ 时，波速约减半，与观测结果定性一致。

这一结果具有重要的物理意义：观测中常见的慢传播对流耦合赤道扰动并不需要引入全新的动力学模态，而可以被理解为干波本征模态在热力加热作用下的连续变形。CCEWs 与干波共享相同的模态结构与色散关系形式，差异仅在于有效等效深度的数值。这一理论图景为 Wheeler 与 Kiladis 在波数-频率谱分析中观测到的结果提供了清晰的动力学解释：热带对流活动的显著谱峰精确地沿着 Matsuno 理论导出的色散曲线分布，只是等效深度取湿过程修正后的较小值。

为更系统地分析湿过程对赤道波动的影响，本文基于微扰理论进行了更进一步的研究。在算子代数的表述中，非绝热加热被自然地表示为作用在干大气算子 $\hat{\mathcal{H}}_0$ 上的微扰算子 $\hat{V}$，从而将复杂的热力过程转化为频率修正与模态混合等可计算的代数问题。

一阶微扰结果表明，频率修正等于微扰算子在未扰动态上的期望值。对于 Wave-CISK 参数化，该修正使所有模态的频率按相同比例缩小，与精确解完全一致。当加热与波动场之间存在相位差时，频率修正获得虚部，对应模态的增长或衰减率。因此，波动的稳定性由加热算子的相位结构与本征态空间分布共同决定。

微扰理论还揭示了模态混合的选择定则。加热微扰的空间对称性决定了其耦合不同经向模态的方式：关于赤道对称的加热仅耦合经向量子数相差为偶数的模态，而不对称加热则可耦合不同奇偶性的模态。这种模态混合机制为解释观测中赤道波经向结构的复杂性提供了理论依据。

本文建立的理论框架虽然提供了理解赤道波动的统一视角，但仍存在若干局限性。首先，将加热视为小参数微扰在强加热条件下可能失效，此时加热项与动力学项同阶，波导结构与本征模态可能发生根本性改变。其次，本文中的加热被视为给定的参数化形式，忽略了加热与动力场之间的自洽反馈。在强耦合极限下，这种反馈可能使系统行为超出线性分析的适用范围。此外，垂直模态分解与等效深度假设在强对流条件下可能失效，不同垂直模态之间的耦合可能显著增强。

基于上述认识，未来研究可向多个方向拓展。引入自洽的对流反馈参数化，系统研究从弱加热到强加热过渡过程中模态谱与稳定性的连续演化，是一个重要的理论方向。放松线性假设，考察有限振幅条件下不同赤道模态之间的非线性相互作用及其对能量分布的影响，也具有重要意义。将平均流、垂直切变及纬向非对称结构统一纳入算符化谱论框架，有望更直接地连接理想化理论与真实热带大气中复杂的对流-环流耦合过程。这些方向的探索将进一步深化我们对热带大气动力学的理解，并为改进数值模式中的热带波动模拟提供理论指导。

Acknowledgments and Disclosure of Funding

作者感谢罗勇老师在《地球物理流体动力学》课程中的授课与悉心指导，感谢杨慧迪助教在课程学习过程中给予的帮助与支持。

本研究未获得任何基金或项目资助，作者声明不存在利益冲突。

Author Contributions

余卓然负责前期调研与文献综述。余卓然与刘滨瑞共同设计了论文整体框架。刘滨瑞构建了数学形式体系。辛承烨撰写了第 1 节与第 2 节。余卓然撰写了第 3 节与第 5 节。刘滨瑞撰写了第 4 节并完成全文统稿与润色。所有作者均参与了论文的审阅与修改。

References

[1] Taroh Matsuno. Quasi-Geostrophic Motions in the Equatorial Area. *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 44(1):25–43, 1966. ISSN 0026-1165, 2186-9057. doi: 10.2151/jmsj1965.44.1_25.

[2] Michio Yanai and Takio Maruyama. Stratospheric wave disturbances propagating over the Equatorial Pacific. *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 44(5): 291–294, October 1966. ISSN 0026-1165. doi: 10.2151/jmsj1965.44.5_291.

[3] John M. Wallace and Vernon E. Kousky. Observational evidence of Kelvin waves in the tropical stratosphere. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 25(5):900–907, September 1968. ISSN 0022-4928. doi: 10.1175/1520-0469(1968)025<0900:OEOKWI>2.0.CO;2.

[4] Roland A. Madden. Observations of large-scale traveling rossby waves. *Reviews of Geophysics*, 17(8):1935–1949, 1979. doi: https://doi.org/10.1029/RG017i008p01935. URL `https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/RG017i008p01935`.

[5] Yukari Takayabu. Large-scale cloud disturbances associated with equatorial waves: Part i: Spectral features of the cloud disturbances. *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 72:433–449, 01 1994. doi: 10.2151/jmsj1965.72.3_433.

[6] Matthew Wheeler and George Kiladis. Convectively coupled equatorial waves: Analysis of clouds and temperature in the wavenumber–frequency domain. *J. Atmos. Sci.*, 56: 374–399, 02 1999. doi: 10.1175/1520-0469(1999)056<0374:CCEWAO>2.0.CO;2.

[7] George N. Kiladis, Matthew C. Wheeler, Patrick T. Haertel, Katherine H. Straub, and Paul E. Roundy. Convectively coupled equatorial waves. *Reviews of Geophysics*, 47(2): 2008RG000266, June 2009. ISSN 8755-1209, 1944-9208. doi: 10.1029/2008RG000266.

[8] Yoshikazu Hayashi. A Theory of Large-Scale Equatorial Waves Generated. *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 48:140–160, January 1970. doi: 10.2151/jmsj1965.48.2_140.

[9] Richard S. Lindzen. Wave-CISK in the Tropics. *Journal of Atmospheric Sciences*, 31 (1):156–179, January 1974. ISSN 1520-0469. doi: 10.1175/1520-0469(1974)031<0156:WCITT>2.0.CO;2.

[10] Robert Magnus. Sturm-liouville theory. In *Essential Ordinary Differential Equations*, pages 231–277. Springer International Publishing, Cham, 2023. ISBN 978-3-031-11531-8. doi: 10.1007/978-3-031-11531-8_7.

[11] Anantha R. Aiyyer and John Molinari. Evolution of Mixed Rossby–Gravity Waves in Idealized MJO Environments. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 60(23):2837–2855, December 2003. ISSN 0022-4928, 1520-0469. doi: 10.1175/1520-0469(2003)060<2837:EOMRWI>2.0.CO;2.

[12] Hugo A. Braga and Victor Magaña. Atmospheric mixed Rossby–gravity waves over the tropical Pacific during the austral summer. *Weather and Climate Dynamics*, 6(1): 265–277, March 2025. ISSN 2698-4016. doi: 10.5194/wcd-6-265-2025.

[13] Taketo Maruyama. Large-Scale Disturbances in the Equatorial Lower Stratosphere. *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 45(5):391–408, 1967. ISSN 0026-1165, 2186-9057. doi: 10.2151/jmsj1965.45.5_391.

A Sturm-Liouville 理论概要

本附录简要介绍 Sturm-Liouville 理论的基本结果，这些结果为第 2 节中垂直本征值问题的分析提供了数学基础。

考虑 Sturm-Liouville 型微分算子：

$$\mathcal{L}[y] = \frac{1}{r(z)}\left[-\frac{\partial}{\partial z}\left(p(z)\frac{\partial y}{\partial z}\right) + q(z)y\right] \tag{108}$$

其中 $p(z) > 0$，$r(z) > 0$ 且 $q(z)$ 为定义在区间 $[a, b]$ 上的连续函数。对于第 2 节中的垂直结构算子 $\hat{\mathcal{L}}$，相应的系数为 $p(z) = \rho_0/N^2$，$r(z) = \rho_0$，$q(z) = 0$。

定义加权内积：

$$\langle f, g\rangle \equiv \int_a^b f(z)\, g(z)\, r(z)\, \mathrm{d}z \tag{109}$$

在适当的边界条件下（如 Dirichlet 边界条件 $y(a) = y(b) = 0$，或 Neumann 边界条件 $y'(a) = y'(b) = 0$），Sturm-Liouville 理论给出以下核心结论：

（1）自伴性：算子 $\mathcal{L}$ 关于上述内积是自伴的，即 $\langle f, \mathcal{L}g\rangle = \langle \mathcal{L}f, g\rangle$。这一性质可通过分部积分并利用边界条件使边界项消失来验证。

（2）本征值的实性与可数性：$\mathcal{L}$ 的所有本征值 λ_n 均为实数，且可按大小排列为递增序列 $\lambda_0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots \to \infty$。

（3）本征函数的正交性：对应于不同本征值的本征函数相互正交，即若 $\mathcal{L}\phi_m = \lambda_m \phi_m$ 且 $\mathcal{L}\phi_n = \lambda_n \phi_n$ 且 $\lambda_m \neq \lambda_n$，则 $\langle \phi_m, \phi_n\rangle = 0$。

（4）完备性：本征函数系 $\{\phi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ 在空间 $L^2([a,b], r\,\mathrm{d}z)$ 中构成完备正交基。任何满足边界条件的平方可积函数 $f(z)$ 都可以唯一地展开为：

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(z), \quad c_n = \frac{\langle f, \phi_n\rangle}{\langle \phi_n, \phi_n\rangle} \tag{110}$$

这些结果保证了第 2 节中垂直模态分解的数学合理性：等效深度 h_m 作为本征值是良定义的，垂直结构函数 $Z_m(z)$ 构成完备正交基，任意物理场可唯一地分解为不同垂直模态的叠加。